UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CARRERA DE ITIN
Periodo Marzo-Agosto 2026

4,2/5

Evaluación Parcial 2

Asignatura: **MÉTODOS NUMÉRICOS** **NRC: 29528**

Docente: RODRIGO BASTIDAS Semestre: 3 to Paralelo:

Nombre del estudiante: Jeffry Vera

C.c.: 2350511115 **Fecha:** 9/06/2026

Indicaciones

- **Tiempo de duración de la prueba 1.5 horas**
- **Desarrollo de los ejercicios a lápiz o bolígrafo con número y letras legibles y claras**
- **Cualquier acto de copia será sancionado.**

1. Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales **(2,5 p)**:

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + 40x_3 = -C \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 30x_4 = 10 \\ 20x_1 + 2x_2 - x_3 = 26 \\ x_1 + 30x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -15 \end{cases}$$

Resolver por el método de Gauss Seidel (**Intercambiar únicamente filas si es necesario**). Asuma $X_0 = [0\ 0\ 0\ 0]$, con 2 iteraciones, aproximación **4 decimales por redondeo**. Elaborar una tabla, indicando el número de iteración y los valores de X.

i	x1	x2	x3	x4
0	0	0	0	0
1				
2				

2. Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales. Encontrar todos los valores (conjunto de valores, no sólo un valor) de A y B, de tal manera que el sistema tenga:
   a) Infinitas soluciones, y resolver por el método de Gauss (asuma valores si es necesario) **(1.5 p)**
   b) Solución única si B = C, y resolver por descomposición LU (asuma valores si es necesario) **(1 p)**

$$\begin{cases} 1.5x_1 + \sqrt{2}x_2 = C \\ 1.5x_1 - ABx_2 = \sqrt{B} \end{cases}$$

Nota general: C es el número de la lista

Escaneado con CamScanner

Nombre: Jeffry Vera

Fecha: 09/06/2026

17

① $\begin{cases} -2x_1 + x_2 + 40x_3 = -17 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 30x_4 = 10 \\ 20x_1 + 2x_2 - x_3 = 26 \\ x_1 + 30x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -15 \end{cases}$

Intercambio de filas

$\begin{cases} 20x_1 + 2x_2 - x_3 = 26 \\ x_1 + 30x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -15 \\ -2x_1 + x_2 + 40x_3 = -17 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 30x_4 = 10 \end{cases}$

$x_1 = \frac{26 - 2x_2 + x_3}{20}$

$x_2 = \frac{-15 + 2x_3 - 3x_4 - x_1}{30}$

$x_3 = \frac{-17 + 2x_1 - x_2}{40}$

$x_4 = \frac{10 - x_1 - 2x_2 - 3x_3}{30}$

Tabla

i	x_1	x_2	x_3	x_4
0	0	0	0	0
1	1.3000	-0.5433	-0.3464	0.3608
2	1.3370	-0.6037	-0.3430	0.3633

$|20| > |2| + |-1|$ V

$|30| > |1| + |-2| + |3|$ V

$|40| > |-2| + |1|$ V

$|30| > |1| + |2| + |3|$ V

Primera iteración $[0,0,0,0]$

$x_1 = \frac{26 - 2(0) + 0}{20} = 1.3$

$x_2 = \frac{-15 + 2(0) - 3(0) - 1.3}{30} = -0.5433$

$x_3 = \frac{-17 + 2(1.3) - (-0.5433)}{40} = -0.3464$

$x_4 = \frac{10 - 1.3 - 2(-0.5433) - 3(-0.34)}{30} = 0.3808$

Segunda iteración

$x_1 = \frac{26 - 2(-0.5433) - 0.3464}{20} = 1.3370$

$x_2 = \frac{-15 + 2(-0.3464) - 3(0.3608) - 1.3}{30} = -0.6037$

$x_3 = \frac{-17 + 2(1.3370) + 0.6037}{40} = -0.3430$

$x_4 = \frac{10 - 1.3370 - 2(-0.6037) - 3(-0.3430)}{30}$

$x_4 = 0.3633$

Escaneado con CamScanner

17

②

$$\begin{pmatrix} 1.5x_1 + \sqrt{2}x_2 = 17 \\ 1.5x_1 - AB x_2 = \sqrt{B} \end{pmatrix}$$

$f_2 \to 0 - \left(\frac{1.5}{1.5}\right) f_1 + f_2$

$$\begin{pmatrix} 1.5 + \sqrt{2} = 17 \\ 0 - AB - \sqrt{2} = \sqrt{B} - 17 \end{pmatrix}$$

1,3

$\sqrt{B} - 17 = 0$

$\sqrt{B} = 17$

$B = (\sqrt{17})^2$

$B = 17^2$

$0x_1 - (AB - \sqrt{2})x^2 = \sqrt{B} - 17$

Tiene q ser $= 0$

Tiene q ser igual $= 0$

$-A\sqrt{17} - \sqrt{2} = 0$

$-A\sqrt{17} = \sqrt{2}$

$A = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{17}}$

$A = \frac{-\sqrt{34}}{17} = 0.34$

b

$$\begin{pmatrix} 1.5 + \sqrt{2} = 17 \\ 1.5 - A17 = \sqrt{17} \end{pmatrix} f_2 \to 0 - \left(\frac{1.5}{1.5}\right) f_1 + f_2$$

Descomp LU

$$\begin{pmatrix} 1.5 & \sqrt{2} \\ 0 & -A17 - \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

A=?

0,4

$Ux = D$

$$\begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} = 17 \\ 0 & 1 = \sqrt{17} \end{pmatrix}$$

U=?

D=?

$LD = B$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 = 17 \\ -1 & 1 = \sqrt{17} \end{pmatrix}$$

LU?

$x_2 = \sqrt{17}$

$d_1 = (17)$?

$1 + \sqrt{2} \times \sqrt{17} = 17$

$x_1 = 17 - \sqrt{34} = 11.1690$ R//

Escaneado con CamScanner